

Fundamentos de las pruebas

Existen dos errores comunes sobre las pruebas de software: (1) creer que solo consisten en ejecutar el software y comprobar resultados, y (2) creer que se enfocan únicamente en validar que el software cumple con los requisitos especificados (verificación).

Proceso de pruebas: el proceso

- Probar es un proceso, no una actividad puntual: se realiza durante todo el ciclo de vida de desarrollo, abarcando pruebas estáticas y dinámicas.
- Las pruebas se deben preparar: se planifica antes, durante y después de la ejecución.
- Los resultados de las pruebas del código y los productos de trabajo relacionados deben ser verificados.

Verificación vs. Validación

- Verificación: ¿construimos bien el software según los requerimientos?
- Validación: ¿construimos el software adecuado, basado en las necesidades reales del cliente?

Objetivos de las pruebas

- Evaluar productos de trabajo como requisitos, historias de usuario, diseño y código.
- Provocar fallos y encontrar defectos.
- Asegurar la cobertura necesaria de un objeto de pruebas.
- Reducir el nivel de riesgo asociado a una calidad inadecuada de software.
- Verificar el cumplimiento de requisitos contractuales, legales y normativos.
- Proporcionar información a los implicados para la toma de decisiones.
- Generar confianza en la calidad del objeto de prueba.
- Validar si el objeto de prueba está completo y funciona como esperan los implicados.

Producto de trabajo y objeto de prueba

- Producto de trabajo: cualquier documento, informe, reporte, diagrama, e incluso el código fuente o el sistema terminado.
- Objeto de prueba: todo producto de trabajo que se está verificando o validando durante el proceso de pruebas.

Probar es distinto de depurar

- Debugging (depuración): proceso de desarrollo que reproduce el fallo, diagnostica y corrige su causa.

- Probar: verificar que el software funciona como se espera.
- El ciclo de depuración implica que el desarrollador depura el código y realiza sus pruebas; luego, un probador independiente ejecuta las pruebas de confirmación.

¿Por qué es necesario probar el software?

- Ayuda a alcanzar los objetivos acordados de alcance, tiempo, calidad y presupuesto.
- Reduce el riesgo y aumenta la confianza.
- Algunos defectos son difíciles de identificar por originarse en suposiciones erradas o puntos ciegos.
- Algunas pruebas son obligatorias por estándares legales o comerciales.

Aseguramiento de Calidad vs. Control de Calidad

- Aseguramiento de la Calidad (QA): enfoque preventivo centrado en el cumplimiento de procesos adecuados para generar productos de mayor calidad.
- Control de la Calidad: enfoque correctivo que incluye las actividades de prueba.
- Gestión de Calidad: une ambos conceptos, Aseguramiento y Control.

Error, defecto y falla

- Un humano comete un ERROR que puede introducir un DEFECTO que podría dar lugar a una FALLA.
- No todos los defectos causan fallas; no todas las fallas son de origen humano (pueden ser ambientales); no todo resultado inesperado es una falla.
- Falso positivo: la prueba indica un error que en realidad no existe. Falso negativo: la prueba no detecta un defecto que debió identificar.
- Oráculo de prueba: la fuente para determinar los resultados esperados, comparándolos con los resultados reales del software en prueba.

¿Por qué ocurren errores? — Causa raíz

- Trabajo bajo presión, falibilidad humana, falta de experiencia del personal, complejidad del proyecto, falta de comunicación.
- Causa raíz: razón fundamental por la cual se produjo un problema. Analizar la causa raíz reduce la probabilidad de que el defecto se repita.

Los siete principios de las pruebas

- 1. La prueba muestra la presencia de defectos, no su ausencia.
- 2. La prueba exhaustiva es imposible.
- 3. La prueba temprana ahorra tiempo y dinero.
- 4. Los defectos se agrupan (clusterización).
- 5. Las pruebas se desgastan (paradoja del pesticida).

- 6. La prueba depende del contexto.
- 7. Falacia de la ausencia de defectos.

Actividades del proceso de pruebas

- Planificación: se definen los objetivos y se selecciona el enfoque adecuado dentro de las limitaciones del contexto.
- Monitorización y control: comprobación continua de las actividades, comparando el avance planificado con el real.
- Análisis: se analiza la base de prueba para definir condiciones de prueba y riesgos (¿qué probar?).
- Diseño: se diseñan los casos de prueba de alto nivel (¿cómo probar?).
- Implementación: se crean o completan los productos de prueba para la ejecución manual o automatizada.
- Ejecución: se ejecutan los casos de prueba, se registran y reportan los resultados.
- Compleción: se libera el software cuando los criterios de aprobación se han satisfecho, y se cierran las actividades del proyecto.

Roles en la prueba

- Rol de Gestión: responsabilidad general de la prueba, el equipo y la organización; se concentra en planificación, monitoreo, control y compleción.
- Rol de Prueba: responsabilidad del aspecto técnico; se concentra en análisis, diseño, implementación y ejecución.
- Diferentes personas pueden asumir distintos roles según el momento, e incluso una persona puede asumir ambos roles a la vez.

Competencias esenciales y enfoque de equipo completo

- Competencias genéricas: conocimiento en materia de prueba, minuciosidad y atención al detalle, buena comunicación y escucha activa, pensamiento analítico y crítico, conocimientos técnicos y del dominio.
- Enfoque de equipo completo: cualquier miembro con los conocimientos necesarios puede realizar cualquier tarea; todos son responsables de la calidad. Mejora la dinámica de equipo, potencia la comunicación y crea sinergia.
- Sesgo de confirmación: tendencia del autor a no ver sus propios errores; por eso un probador independiente aporta objetividad, especialmente en proyectos grandes o sistemas críticos.